А. Хаалт

Хугацаа: 1 сек
Санах ой: 32 мб

Зөв хаалтын дараалал нь зөвхөн нээх, хаах хаалтуудаас бүрдэх ба дараах нөхцөлийг хангасан тэмдэгт мөр юм.

- Хоосон тэмдэгт мөрийг зөв хаалтын дараалал гэж үзнэ.
- Хэрэв A нь зөв хаалтын дараалал бол (A), [A], {A} нь мөн зөв хаалтын дараалал байна.
- Хэрэв A ба B нь зөв хаалтын дараалал бол AB нь мөн зөв хаалтын дараалал болно.

Жишээлбэл [({})], []({} болон [{}]()[{}] дараалал нь зөв хаалтын дараалал болович [({{([, []({})}, [{}])([{}] дараалууд нь зөв хаалтын дараалал биш.
Хүслэн цаасан дээр бичсэн зөв хаалтын дараалал байж болохоор тэмдэгт мөрийг олжээ. Цаасан дээрх зарим тэмдэгт нь балартаж, унших боломжгүй болсон байсан ба тэр нь ямар ч тэмдэгт байж магадгүй байв.
Тэмдэгт мөр дэх балартсан тэмдэгтүүдийг хаалтаар солиход үр дүн нь зөв хаалтын дараалал болох хэчнээн янзын боломж байгааг тооцоолох программ бичээрэй. Энэ тоо маш том байж болох тул зөвхөн сүүлийн 5 цифрийг гаргана уу.

Оролт:
Эхний мөрөнд тэмдэгт мөрийн урт болох N ($2 \le N \le 200$) тэгш бүхэл тоо байна.
Хоёр дахь мөрөнд тэмдэгт мөрийг агуулна. Балартсан тэмдэгтүүдийг '?' тэмдэгтээр дүрсэлнэ.

Гаралт:
Хаалтын зөв дараалал үүсгэхээр бүтээж болох тэмдэгт мөрийн тоог гаргана.

Жишээ:

Оролт1 6 ()()()	Оролт2 10 (?([?)]?}?	Оролт3 16 ???[???????]????
Гаралт1 1	Гаралт2 3	Гаралт3 92202

Хоёрдугаар жишээний тайлбар: Оролтод тохирох ({([()])}), ()([()]{}), ([([])]{}) гэсэн гурван зөв хаалтын дараалал үүсгэж болно.